2023 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号形式化下列语句(本大题共 2 小题,每题 2 分,共 4 分)

1、每个人的指纹都不相似。
2、自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。
∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：
(1)设 M(x)：x 是人；S(x, y): x 的指纹与 y 的指纹相似；E(x, y): x=y。
则原句可形式化为：

$(\forall x)(\forall y)((M(x) \wedge M(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow \neg S(x, y))$。

解释：如果 x 和 y 是两个不同的人，那么 x 的指纹与 y 的指纹不相似。
(2) 设 N(x)：x 是自然数；O(x)：x 是奇数；E(x): x 是偶数；D(x): x 能被 2 整除。
则原句可形式化为：

$(\forall x)(N(x) \rightarrow (O(x) \vee E(x))) \wedge (\forall x)((N(x) \wedge O(x)) \rightarrow \neg D(x))$。

解释：每个自然数不是奇数就是偶数；并且如果 x 是奇数，则 x 不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1，A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。
(1) 当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的双射函数。 此时共可生成___个不一样的双射函数？
(2) 当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的单射函数。 此时共可生成___个不一样的单射函数？
解：函数的类型：单射，满射，双射
若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：
①f 是单射的必要条件为 $|A| \leqslant |B|$
②f 是满射的必要条件为 $|A| \geqslant |B|$
③f 是双射的必要条件为 $|A|=|B|$
(1) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为双射函数，当 m = n 时，有 m!个不一样的双射函数.

(2) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为单射函数，当 m ≤n 时，有$\frac{n!}{(n-m)!}$个不一样的单射函数.

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(3) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为满射函数，当 m ≥n 时，有 n*m 个不一样的满射函数.

2．已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，假如规定学生两两不相邻，则有____种就座方案。

解：考察排列与组合

先将 5 个老师进行圆排列，有(5-1)!=4!=24 种方案，

然后 3 个学生不相邻的排列即在 5 个老师的圆排列中选取 3 个不同间隔位的排列，有 P(5,3)= 5!/(5-3)!=5*4*3=60 种方案，

于是所求为：4!*P(5,3)=24*60=1440 种方案。

3．整除 2310 的正奇数有____个。

解：考察排列与组合

我们可以先找出 2310 的因子，然后筛选出正奇数因子。

首先，我们将 2310 进行质因数分解：

2310 = 2 × 3 × 5 × 7 × 11

可以看出，2310 的因子有 2、3、5、7、11。

然后筛选出其中的正奇数因子有:3、5、7、11。

一个整数能够被另一个正整数整除，意味着这个整数是那个正整数的倍数。

因此，为了找出整除 2310 的正奇数，我们要考虑上述正奇数因数如何组合即可。

也可写成形式 3a × 5b × 7c × 11d，

其中 0 ≤ a,b,c,d ≤ 1，a,b,c,d 四个都有取或者不取 2 种情况。

于是所求为： 2*2*2*2＝16 个。

4、设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$,边集合为 E(G) = $\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$，则 G 的不同生成树的棵数为___。

解：考察生成树问题

使用破圈法求生成树，删除的边的总数为 e-v+1，

根据顶点和边集合画图，需要删除 2（e-v+1=5-4+1=2）条边为生成树；

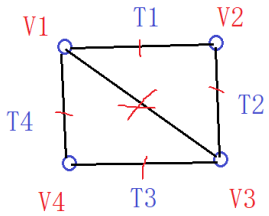
根据是否保留 V1-V3 对角边，分两种情况处理：

1，删除 V1-V3 对角边，剩余 1 个回路，4 条边，再删除其中 1 条就是生成树，有 4 种情况。

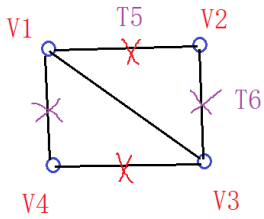
2，保留 V1-V3 对角边，再分别删除三角形 V1-V2-V3-V1 和 V1-V4-V3-V1 其中 1 条边就是生成树，同时删除（V4-V3 和 V1-V2）或（V1-V4 和 V2-V3）或（V1-V2 和 V1-V4）或（V3-V4 和 V3-V2）有 4 种情况。

所以总共有 8 棵不同的生成树。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创



删除V1-V3边时



保留V1-V3边时

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1、定义$P\downarrow Q=\emptyset(P\vee Q)$,试仅用联结词↓分别表示出。
(1) $\emptyset P$; (2) $P\wedge Q$; (3) $P\vee Q$; 均要求结果简洁。
解： 命题联结词
(1) $\emptyset P = \emptyset(P\vee P) = P\downarrow P$;
(2) $P\wedge Q = \emptyset(\emptyset P\vee\emptyset Q) = \emptyset P\downarrow\emptyset Q = (P\downarrow P)\downarrow(Q\downarrow Q)$;
(3) $P\vee Q = \emptyset(P\downarrow Q) = (P\downarrow Q)\downarrow(P\downarrow Q)$;

2、设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。假如 T 的顶点的度只允许是 1, 2, 5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子？
解：考察树的性质问题
设 T 有 x 个叶子，则该树的总度数 d=1*x+2*3+5*(13-3-x)=56-4x，
根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，则边数 m=13-1=12，
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则有 56-4x =24，
求得 x=8，即树 T 中有 8 个叶子节点。

3. 求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的 n 位数的个数，规定 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现的次数不加限制。
解：考察指数型母函数
根据题意，4、8 两个数出现次数为偶数，1、5、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。
则构建母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2$$

$$=e^{3x}\cdot\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2=e^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

$$=\frac{1}{4}(e^x+2e^{3x}+e^{5x})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1+2\cdot 3^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以可以组成 $\frac{1}{4}(1+2\cdot 3^n+5^n)$ 个不同的 n 位数。

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1、设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：
(1) R 是自反的；
(2) 若$<a,b>\in R\wedge<a,c>\in R$ ，则<b, c>∈R；
试证明 R 是 A 上的等价关系。
解：考察二元关系性质和等价关系

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x\in A$, 有 $<x,x>\in R$	$\forall x\in A$, 有 $<x,x>\notin R$	$\forall x,y\in A$, 若 $<x,y>\in R$, 则 $<y,x>\in R$	$\forall x,y\in A$, 若 $<x,y>\in R$ 且 $<y,x>\in R$, 则 $x=y$	$\forall x,y,z\in A$, 若 $<x,y>\in R$ 且 $<y,z>\in R$, 则 $<x,z>\in R$
关系运算	$I_A\subseteq R$	$R\cap I_A=\varnothing$	$R=R^{-1}$	$R\cap R_{-1}\subseteq I_A$	$R\circ R\subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间, 要么没有边, 要么有方向相反的两条边	任两结点间, 至多有一条边	如果从 x 到 y 有边, 从 y 到 z 有边, 则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R=M_R^T$)	$\forall i\neq j, r_{ij}=0$ 或 $r_{ji}=0$	$\forall i,j,k$, 若 $r_{ij}=1$ 且 $r_{jk}=1$, 必有 $r_{ik}=1$

证明：要证明 R 是 A 上的等价关系，需要证明 R 满足自反性、对称性和传递性。
由条件（1），R 已满足自反性。只需证明 R 满足对称性和传递性。
①由条件（1）可知，R 自反性，对于任意的 a∈A ，都有<a, a>∈R。
对于任意的 a、b∈A，若<a, b>∈R，并且<a, a>∈R，
根据条件（2），则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。
②对于任意的 a、b、c∈A，若<a, b>∈R，并且<b, c>∈R，因为 R 具有对称性，则有<b, a>∈R，并且<b, c>∈R，
根据条件（2），则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。
综上所述，R 是 A 上的等价关系。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

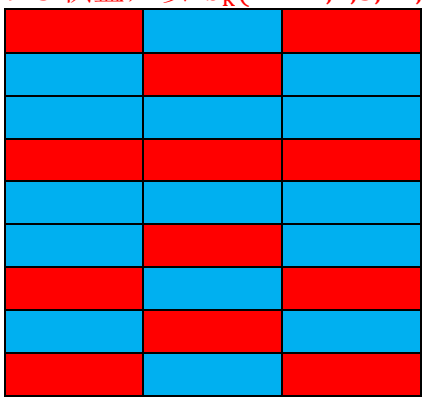
2、随意地把一种 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。

证明：考察鸽巢定理

鸽巢定理：把 n+1 只鸽子放入 n 个鸽巢中，则至少有一个鸽巢中至少有两只鸽子。

设用红蓝两色去涂 1*3 棋盘，共有$2^3 = 8$ 种涂色方法。

设 $a_i(i = 1,2,3,\dots,8)$ 表示第 i 种涂色方法。设 J 是任一个已用红、蓝涂了色的 9*3 棋盘，以 $b_k(k = 1,2,3,\dots,8,9)$ 表示 J 的第 k 行的涂色方法。



把 1*3 棋盘的涂色方法当成鸽巢有 8 个，把 9*3 棋盘每行当成鸽子，有 9 只。

则根据鸽巢定理，至少有两行涂色完全相同。

即得证必有两行方法的涂色是一样的。

淘宝店：PandaCode毕设文档源码库，原创